Co je MongoDB

= Dokumentová databáze

- NoSQL (typ databáze)

Filter by title

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

> **NOTE**
> Nevyužívá tabulkový formát, který je běžný u SQL databází.

- Data ukládá ve formátu zvaném **`BSON`** . (Binární verze formátu `JSON`)

> **TIP**
> Formát `BSON` podporuje více datových typů.
>
> Efektivnější při encoding a decoding než `JSON` .

Collections

- Data jsou organizována do **`collections`**

> **NOTE**
> Jsou ekvivalentem tabulek v SQL.

- Každá tato kolekce obsahuje **`documents`** , což jsou jednotlivé záznamy dat.

> **NOTE**
> Na rozdíl od řádků v tabulce SQL nemusí mít dokumenty v MongoDB stejnou strukturu.
>
> To znamená, že různé dokumenty ve stejné kolekci mohou mít různé sady polí.
>
> Příklad:
>
> ```
> var document1 = { name: "Peter", age: 30, residence: "Prague" };
> db.myPeople.insert(document1);
>
> var document2 = { name: "Anna", age: 25, occupation: "Engineer" };
> db.myPeople.insert(document2);
> ```

Klíčové pojmy

Dokumenty

Záznamy v MongoDB.

> **NOTE**
> Každý dokument je struktura dat podobná JSON.

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

Kolekce

Skupiny dokumentů.

> **NOTE**
> Jsou to ekvivalenty tabulek v SQL.

BSON

Formát ve kterém jsou data uložena.

> **NOTE**
> Je to binární verze JSON.

Kód

Vytvořit

- Databázi

```
use mydb
```

- Kolekci

```
mydb.createCollection('mycollection')
```

- Vložit dokument do kolekce

```
mydb.mycollection.insert({name: 'test'})
```

- Vložit více dokumentů do kolekce

```
mydb.mycollection.insertMany([{name: 'test1'}, {name: 'test2'}])
```

- Vytvořit index

```
mydb.mycollection.createIndex({name: 1})
```

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

TIP

Index je vytvořen na pole `name`

Vzestupný = 1

Sestupný = -1

Vzestupné a sestupné indexy určují pořadí, ve kterém jsou data v indexu uložena, což může ovlivnit výkon a rychlost dotazů, které vyžadují řazení

- Vytvoření více indexů

```
mydb.mycollection.createIndexes([{ key: { name: 1 } }, { key: { age: -1 } }])
```

Hledat

- Výpis databází

```
show dbs
```

- Výpis dokumentů

```
mydb.mycollection.find()
```

- Výpis kolekcí

```
show collections
```

- Hledání dokumentu

```
mydb.mycollection.find({name: 'test'})
```

- Hledání dokumentu s určitými poli

```
mydb.mycollection.find({name: 'test'}, {name: 1})
```

- Hledání dokumentu s regulárním výrazem

```
mydb.mycollection.find({name: {$regex: 'te.*'}})
```

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

Aktualizovat

- Aktualizace dokumentu

```
mydb.mycollection.update({name: 'test'}, {$set: {name: 'newTest'}})
```

- Aktualizace více dokumentů

```
mydb.mycollection.updateMany({}, {$set: {name: 'newTest'}})
```

- Aktualizace dokumentu s upsert

```
mydb.mycollection.update({name: 'test'}, {$set: {name: 'newTest'}}, {upsert: tr
ue})
```

> **NOTE**
> "upsert" **je kombinací "update" a "insert"**
> Aktualizuje existující dokument, nebo pokud dokument neexistuje, vloží nový dokument.

Smazat

- Smazání databáze

```
db.dropDatabase()
```

- Smazání kolekce

```
mydb.mycollection.drop()
```

- Smazání dokumentu

```
mydb.mycollection.remove({name: 'test'})
```

- Smazání všech dokumentů

```
mydb.mycollection.remove({})
```

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

Počet

- Počet dokumentů v kolekci

```
mydb.mycollection.count()
```

- Počet dokumentů odpovídajících určitému dotazu

```
mydb.mycollection.count({name: 'test'})
```

- Počet unikátních hodnot v určitém poli

```
mydb.mycollection.distinct('name').length
```

- Počet dokumentů odpovídajících regulárnímu výrazu

```
mydb.mycollection.count({name: {$regex: 'te.*'}})
```

Setřídit

- Seřazení dokumentů podle pole

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1})
```

- Seřazení dokumentů podle více polí

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1, age: -1})
```

- Seřazení a omezení počtu dokumentů

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1}).limit(5)
```

- Seřazení a přeskočení dokumentů

```
mydb.mycollection.find().sort({name: 1}).skip(5)
```

Rady a Tipy

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

Povolení autorizace

- MongoDB má vestavěný systém pro správu uživatelů a rolí.

  Pro povolení autorizace upravte konfigurační soubor MongoDB a nastavte `security.authorization` na `enabled`.

```
security:
  authorization: "enabled"
```

Využití indexů

- Indexy v MongoDB vytváříte pomocí metody `createIndex()`.

  Například pro vytvoření vzestupného indexu na pole `name` v kolekci `mycollection` použijete následující příkaz:

```
db.mycollection.createIndex({name: 1})
```

Optimalizace dotazů

- MongoDB poskytuje operátor `explain()`, který vám umožní zjistit, jak databáze vykonává váš dotaz.

  Tímto způsobem můžete identifikovat, které části dotazu je třeba optimalizovat.

```
db.mycollection.find({name: 'test'}).explain()
```

Správné modelování dat

- MongoDB je dokumentová databáze, která umožňuje velmi flexibilní modelování dat.

  Při návrhu vašeho datového modelu zvažte, jak budou data dotazována a jaké budou pracovní zátěže.

Škálování

- MongoDB podporuje horizontální škálování pomocí replikačních sad a sharding.

Pro větší aplikace zvažte použití těchto funkcí pro zlepšení výkonu a dostupnosti.

Paměť

- MongoDB využívá paměť pro ukládání pracovní sady, což zlepšuje výkon dotazů.
- Ujistěte se, že váš server má dostatek RAM pro vaše pracovní zátěže.

Šetření prostředky

MongoDB (mongoDB.html)

- Pokud máte dotazy, které se často opakují, zvažte ukládání výsledků těchto dotazů pro pozdější použití. To může šetřit výpočetní prostředky a zlepšit výkon vaší aplikace.

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

PostgreSQL

Podporuje programovací jazyky:

- Python
- Java
- C/C++
- C#
- Node.js
- Go
- Ruby
- Perl
- Tcl

Filter by title

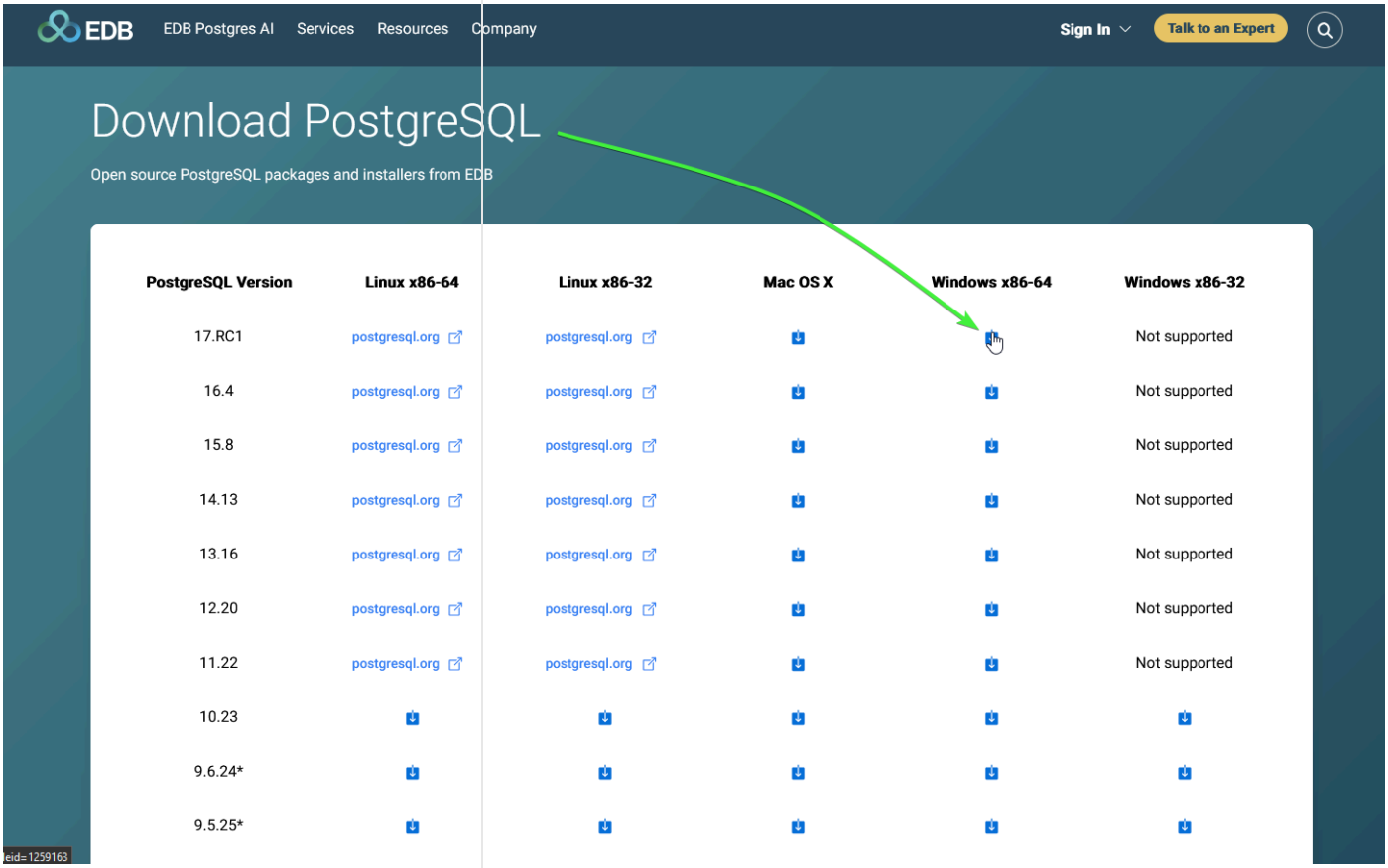
MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)

PostgreSQL podporuje v podstatě všechny funkce, které podporují jiné systémy pro správu databází.

Instalace

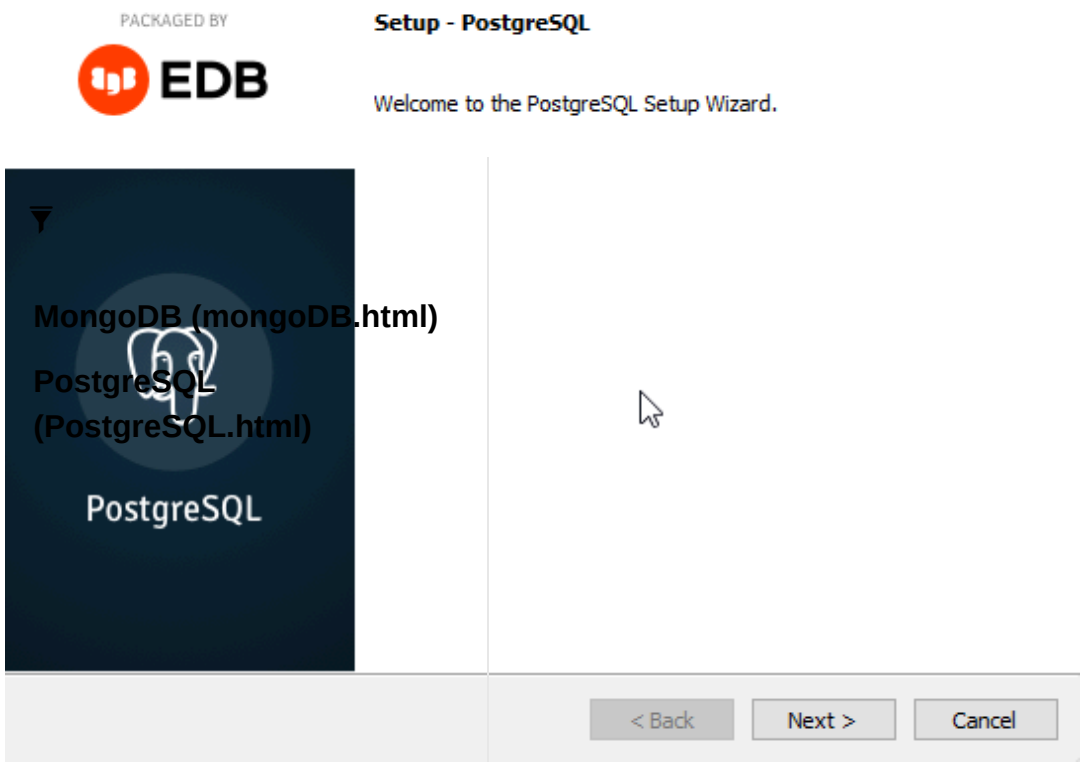
Výběr verze produktu



(https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads)

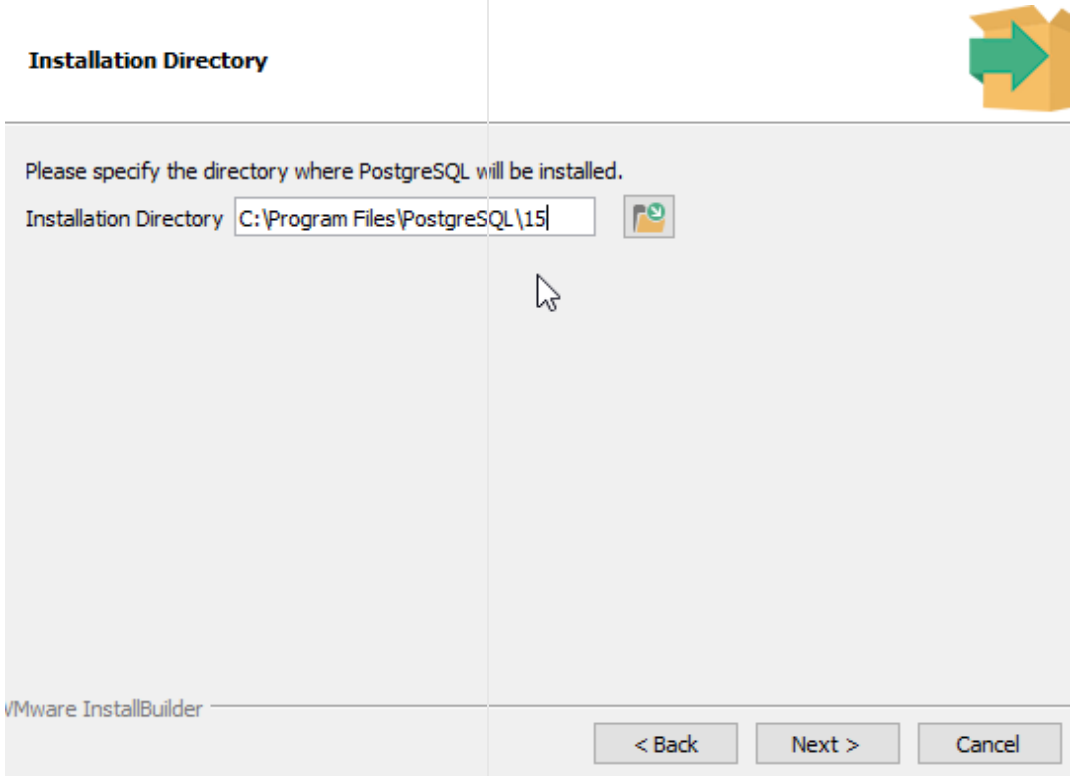
Spustit instalaci

Po dokončení stahování dvakrát klikněte na stažený soubor a spusťte instalaci:

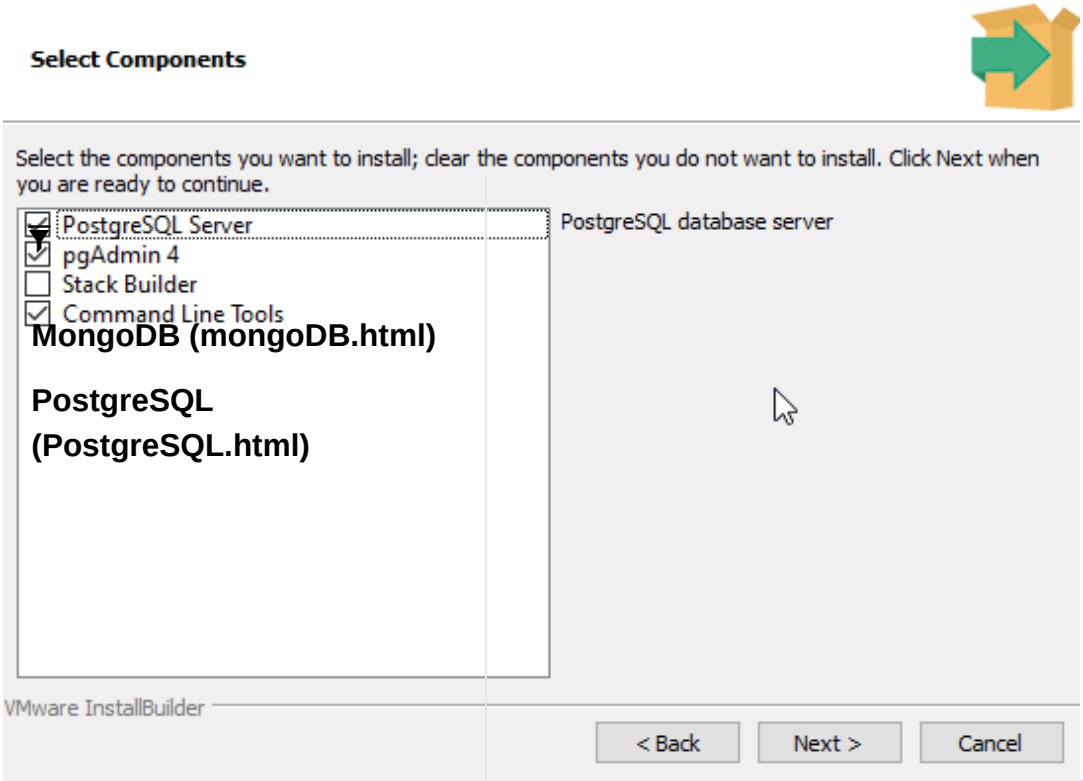


Složka pro instalaci

Můžete zadat umístění PostgreSQL, vybereme prozatím výchozí volbu:



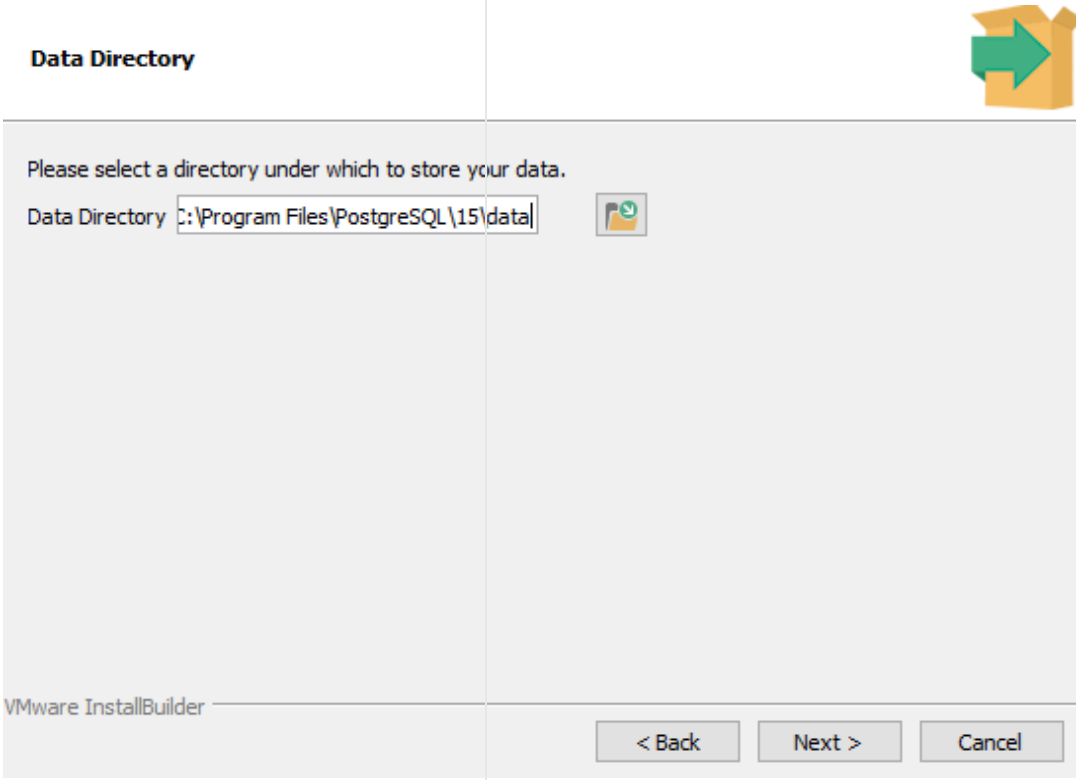
Výběr komponent



> **NOTE**
>
> Chcete-li používat PostgreSQL, budete muset nainstalovat PostgreSQL Server.
>
> Doporučuji `pgAdmin 4` , který poskytuje uživatelské rozhraní a `Comand Line Tools` pro příkazový řádek.

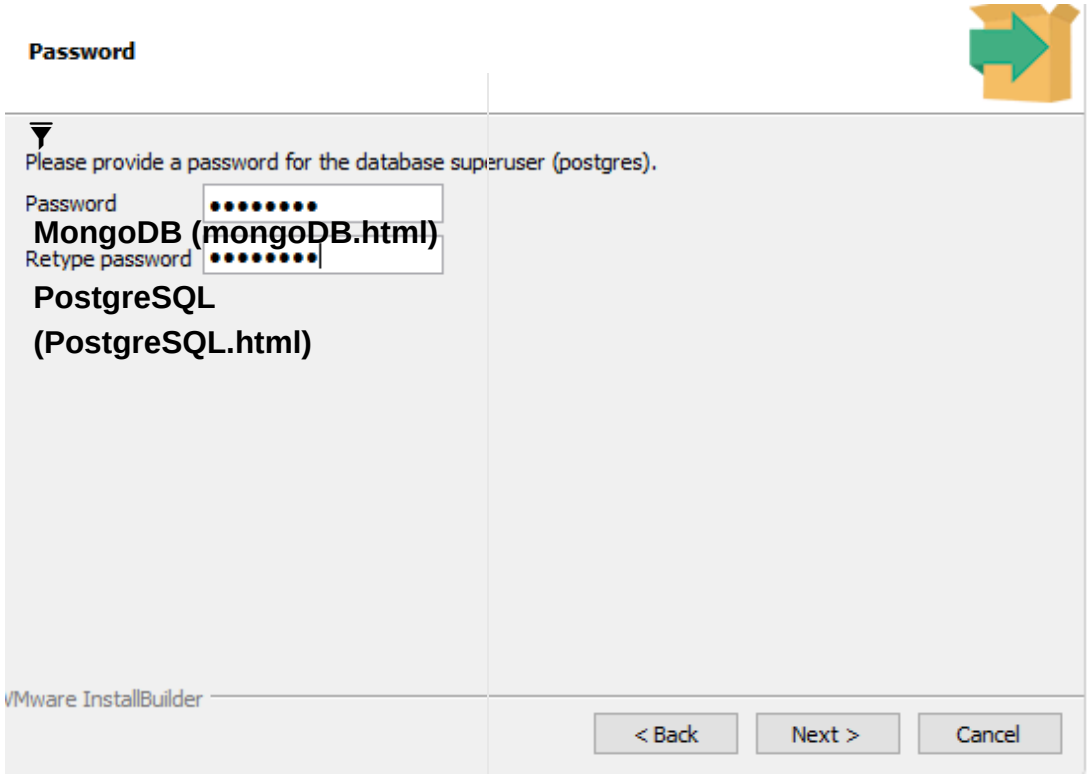
Složka pro uložení dat databáze

Vyberte kam uložit data databáze, použijeme výchozí volbu:



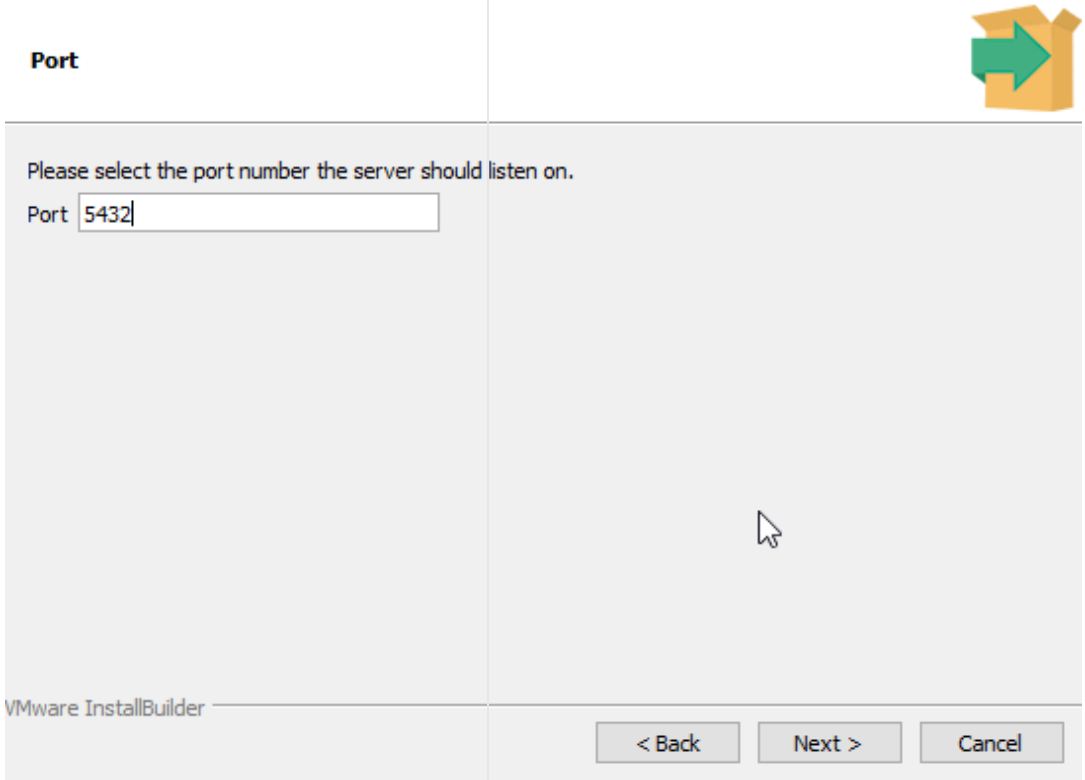
Nastavit heslo

Pro přístup do databáze budete muset zvolit heslo.



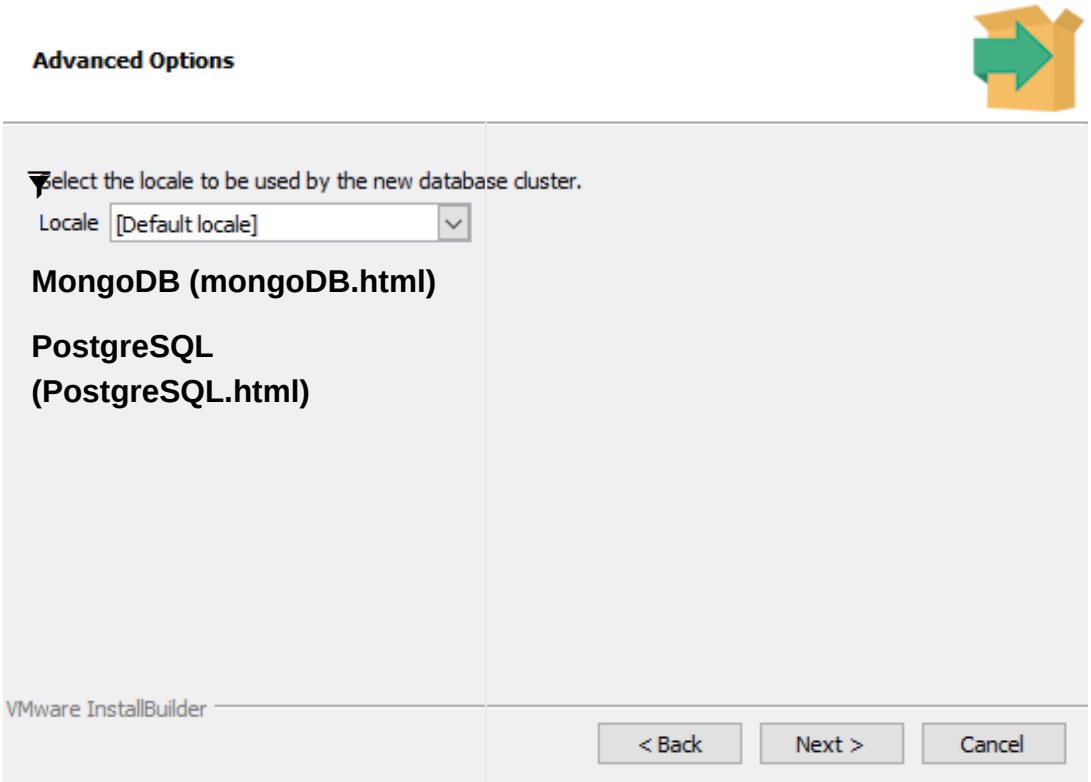
Port k naslouchání

Můžete nastavit port, na kterém má server naslouchat, použijeme výchozí volbu:

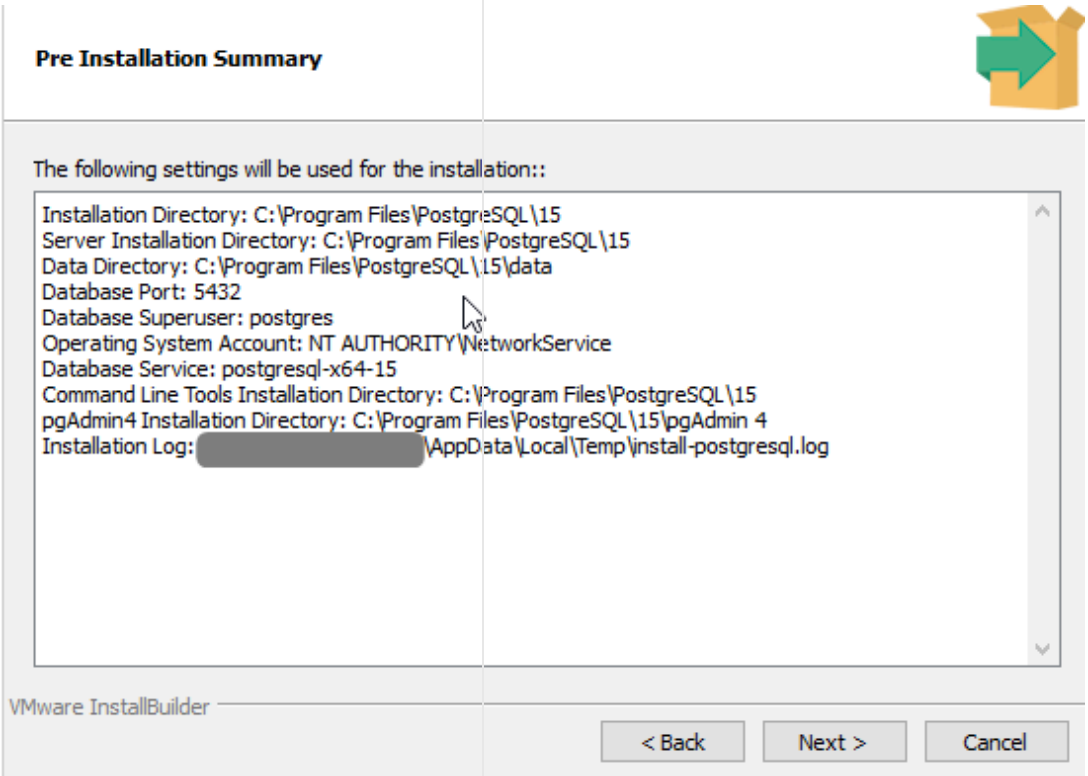


Geografické umístění serveru

Vyberte geografické umístění databázového serveru:



Kontrola před provedením

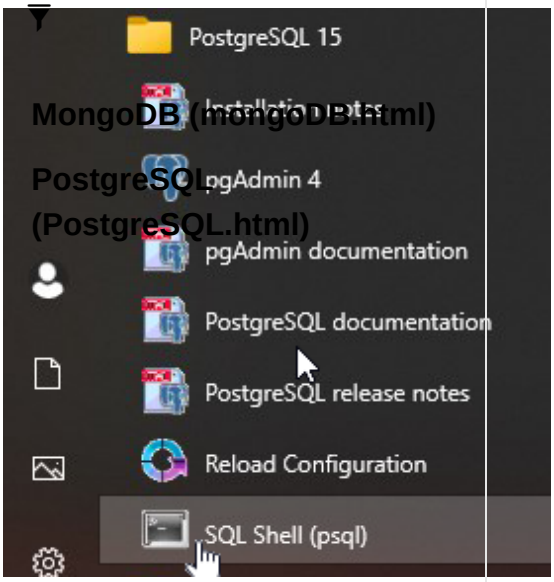


Následně stačí dokončit instalaci

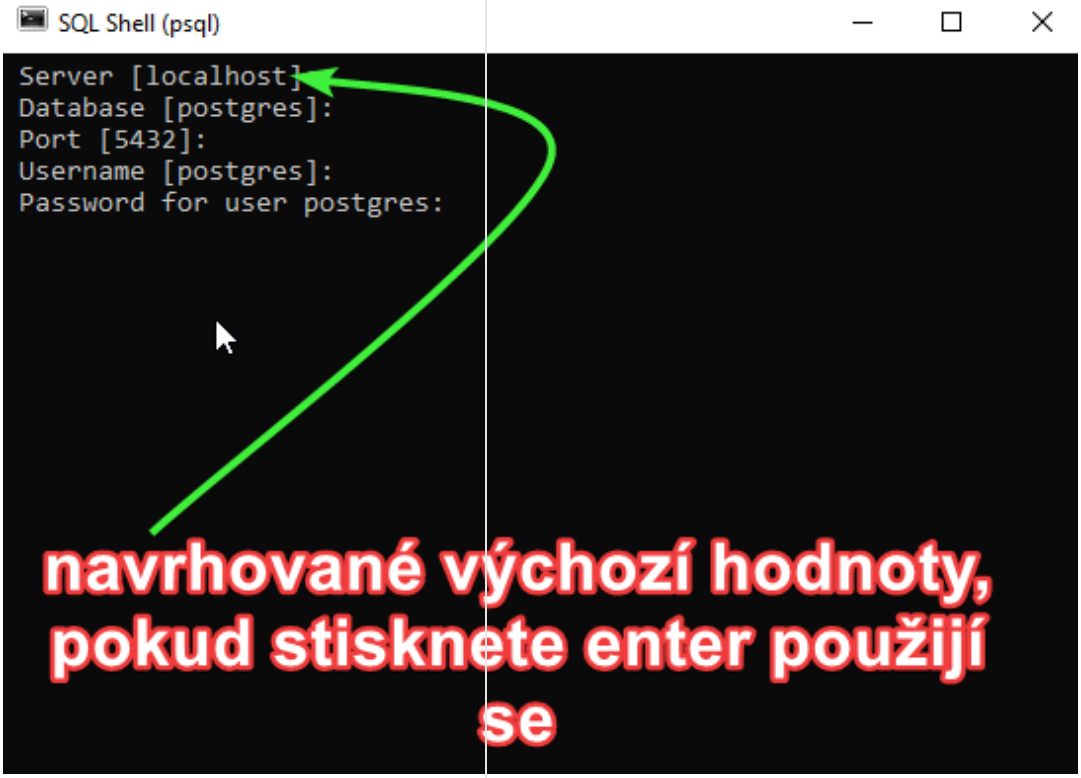
Příkazový řádek

Otestovat zda PostgreSQL naslouchá

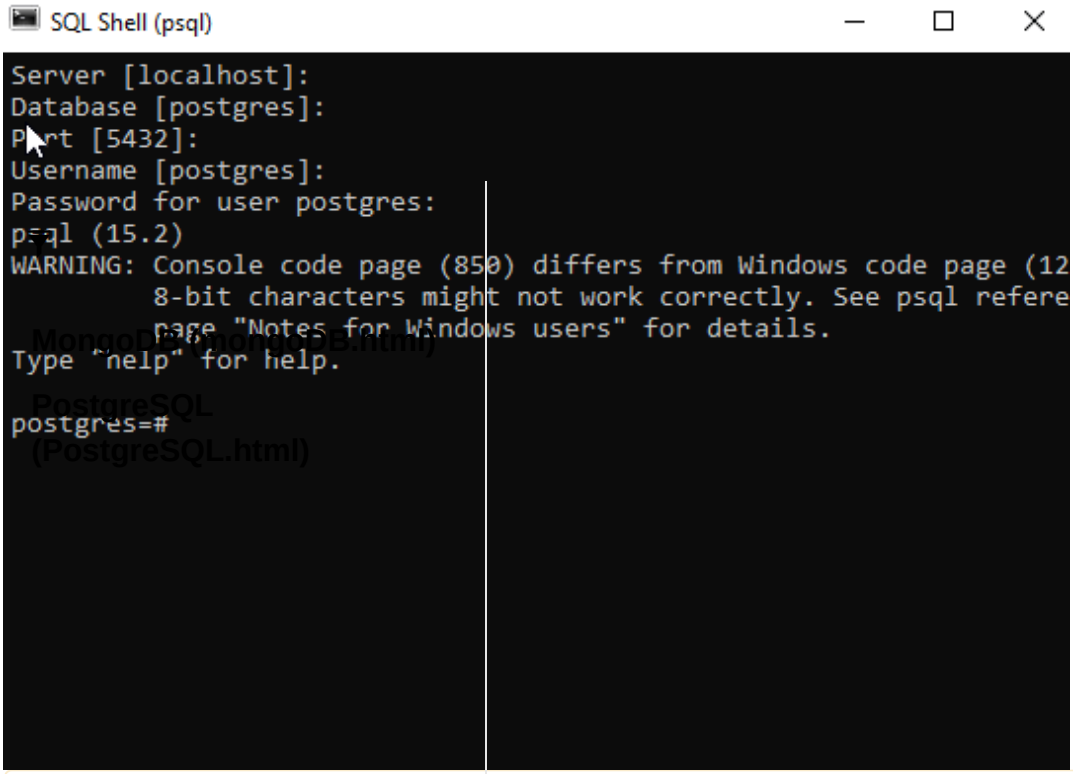
Otevřít:



Připojení:



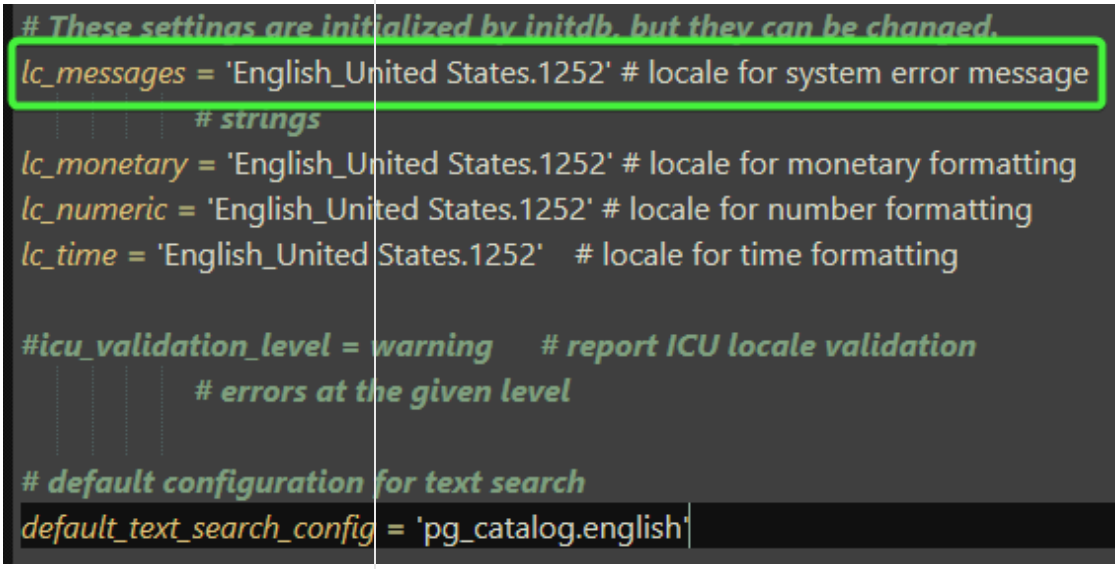
Nyní byste měli dostat výsledek podobný níže:



WARNING

Pokud nevidíte konzoli v angličtině, musíte udělat tyto změny:

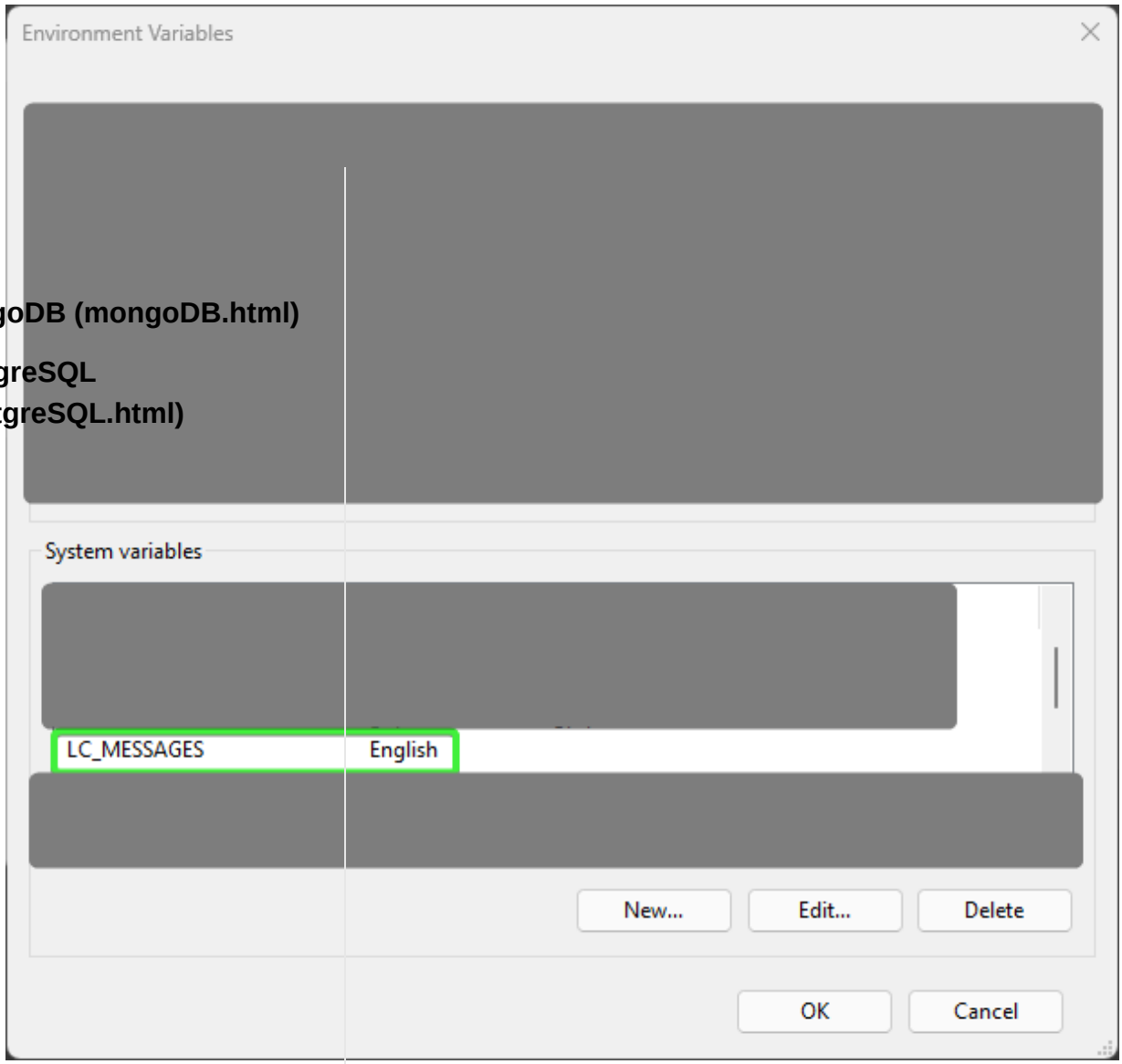
- Nastavit v `C:\Program Files\PostgreSQL\16\data\postgresql.conf`



- Nastavit v proměnném prostředí

MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)



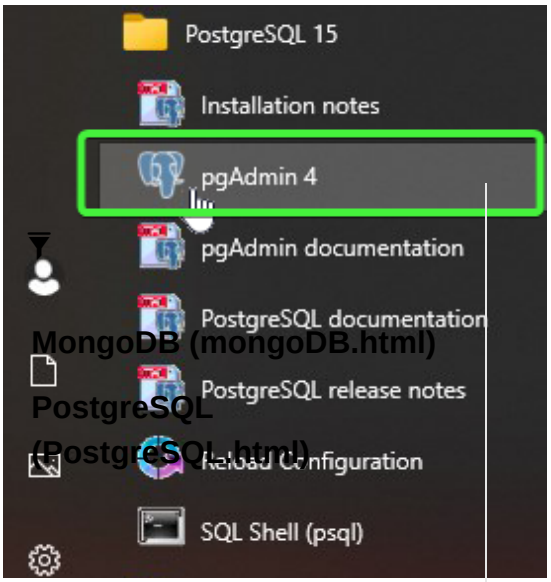
Nyní stačí vypnout a zapnout konzoli a změny by se měli projevit

Pro odzkoušení zda jsme se správně připojili stačí zavolat kód níže:

```
SELECT version();
```

Uživatelské rozhraní

Otevřete aplikaci:



MongoDB (mongoDB.html)

PostgreSQL (PostgreSQL.html)